

MODULE - STRATÉGIES FINANCIÈRES ET GESTION DES RESSOURCES

Séance 4 - Allouer un budget limité aux investissements verts

Polycopié étudiant - synthèse détaillée et applications corrigées

Badr ABOUFARASSE, PhD

Septembre 2026

Polycopié destiné aux étudiants - synthèse détaillée, applications et corrigés

Table des matières

Comment utiliser ce polycopié	1
Les repères à garder en tête	1
Objectifs de la séance	1
1. La quatrième étape de la petite histoire	2
2. Le rationnement du capital	3
3. Formuler le portefeuille comme un problème de décision	4
4. Interactions et valeur du système	6
5. Introduire une ambition environnementale	7
6. Plusieurs ressources rares	8
7. Allocation pluriannuelle et option de report	11
8. Robustesse et gouvernance de l'allocation	12
9. Cas intégrateur — Comité d'allocation Atlas	13
10. Synthèse de la séance	14
11. Transition vers la séance 5	15
Références essentielles	15
 Fiche de révision rapide	 15

Comment utiliser ce polycopié

Cette séance transforme le choix de projets en problème d'allocation. Le portefeuille optimal dépend du budget, de la capacité d'exécution, des dépendances techniques, des synergies, des objectifs environnementaux et de la possibilité de reporter certaines décisions.

Ce document est une **synthèse détaillée du cours** : il reprend le fil du raisonnement, les concepts, les règles de décision et les résultats importants, sans reproduire les scripts R. Pour les applications, l'objectif est de comprendre **ce qui est calculé, pourquoi on le calcule et comment interpréter le résultat**.

Les repères à garder en tête

- Un bon classement projet par projet ne garantit pas un bon portefeuille.
- Les projets sont souvent indivisibles et interdépendants.
- Les synergies doivent être documentées et non comptées deux fois.
- Une contrainte environnementale a un coût d'opportunité mesurable.
- La robustesse de l'optimum est aussi importante que l'optimum lui-même.

Conseil de travail. Avant de lire un corrigé, essayez de formuler la décision attendue, d'identifier les flux ou indicateurs pertinents et d'anticiper le sens du résultat. Le calcul n'est utile que s'il améliore la décision.

Élément	Contenu
Durée	3 h 30 — 210 minutes
Public	Professionnels en activité — niveau avancé
Prérequis	VAN, comparaison de projets, registres de valeur et scénarios
Cas fil rouge	Programme de transition d'Atlas Process
Décision finale	Portefeuille, projets différés et conditions de financement
Méthodes	Rationnement du capital, programmation binaire, scénarios et R

Objectifs de la séance

À l'issue de la séance, les participants pourront :

1. distinguer sélection d'un projet, classement et optimisation d'un portefeuille ;
2. reconnaître rationnement dur, rationnement souple et contraintes non financières ;
3. expliquer les limites de la VAN, de l'indice de profitabilité et des classements naïfs ;
4. formuler un problème d'allocation avec variables binaires ;
5. représenter incompatibilités, dépendances, synergies et cannibalisations ;
6. imposer un objectif environnemental sans cacher son coût d'opportunité ;

7. interpréter prix implicite, budget marginal et frontière d'efficience ;
8. analyser un programme pluriannuel et les projets reportables ;
9. tester la robustesse d'un portefeuille ;
10. défendre une recommandation devant un comité d'investissement.

1. La quatrième étape de la petite histoire

Les trois premières séances ont rendu les dossiers beaucoup plus solides. Atlas Process connaît les flux incrémentaux, sait arbitrer entre VAN et TRI et distingue désormais valeur financière, impact physique et valeur d'ombre. Le comité pourrait croire que le plus difficile est terminé.

Le directeur financier annonce pourtant une enveloppe maximale de **3 000 kMAD**. L'équipe de transformation ne peut mobiliser que **20 unités de capacité** cette année. Le solaire exige une plateforme numérique préalable. L'efficacité énergétique et la modernisation complète de la même ligne ne peuvent être engagées simultanément. Enfin, la direction générale veut savoir ce qu'il faudrait sacrifier pour satisfaire un objectif carbone ou hydrique plus ambitieux.

La question n'est plus *si* quel projet est bon ? *z*, mais : **quel système cohérent de projets est réalisable, et que perd-on lorsque l'on ajoute une contrainte ?**

Diagnostic d'ouverture

1. Sous un budget limité, retenir les projets par VAN décroissante donne toujours l'optimum.
2. L'indice de profitabilité fournit toujours la meilleure combinaison.
3. Une enveloppe de 3 millions signifie nécessairement qu'il faut la dépenser entièrement.
4. Deux projets indépendants techniquement peuvent devenir concurrents pour une équipe rare.
5. Une contrainte carbone ne doit jamais être intégrée au modèle financier.
6. Reporter un projet revient toujours à le rejeter.
7. La valeur marginale d'un budget supplémentaire est nécessairement positive.
8. Une synergie peut modifier le portefeuille optimal.
9. **Faux.** La VAN est additive, mais les tailles et contraintes empêchent un simple classement.
10. **Faux.** L'indice est utile pour des projets divisibles avec une contrainte unique ; avec des projets indivisibles, il peut laisser du budget inutilisé et manquer la meilleure combinaison.
11. **Faux.** Une ressource non utilisée vaut mieux qu'un projet destructeur de valeur.

12. **Vrai.** Le capital n'est qu'une des ressources rares.
13. **Faux.** Elle peut être une contrainte, un prix explicite ou un scénario ; son traitement doit rester transparent.
14. **Faux.** Le report est une décision intertemporelle qui conserve parfois une option.
15. **Faux.** Si aucune combinaison supplémentaire n'est accessible, le budget marginal peut ne rien créer.
16. **Vrai.** La valeur conjointe doit inclure l'interaction.

Lecture stratégique. Les erreurs viennent de la confusion entre classement local et optimisation globale, puis entre capital dépensé et valeur créée.

2. Le rationnement du capital

2.1 Rationnement dur et rationnement souple

Le **rationnement dur** provient d'une impossibilité externe de lever des ressources à un coût acceptable. Le **rationnement souple** résulte d'une enveloppe interne, d'un contrôle managérial, d'une limite d'endettement choisie ou d'une capacité d'absorption insuffisante. Cette distinction importe : une enveloppe interne peut être renégociée si un projet exceptionnel crée plus de valeur que son financement marginal ne coûte.

Origine	Exemple	Réponse de gestion
Marché financier	Crédit indisponible	Rechercher financement, garantie ou phasage
Gouvernance interne	Plafond annuel de CAPEX	Présenter la valeur perdue par le plafond
Ressource humaine	Ingénieurs indisponibles	Replanifier, recruter ou externaliser
Arrêt industriel	Une fenêtre de maintenance	Optimiser la séquence
Liquidité	Décaissement trop concentré	Étaler ou modifier le contrat
Acceptabilité	Trop de transformations simultanées	Piloter et apprendre

2.2 Pourquoi l'indice de profitabilité peut tromper

$$IP_i = \frac{VA(\text{des flux futurs})_i}{I_{0i}} = 1 + \frac{VAN_i}{I_{0i}}.$$

L'indice mesure la valeur créée par unité de capital initial. Il est pertinent comme information de productivité du capital. Mais un projet indivisible peut occuper une fraction du

budget et empêcher une combinaison globalement supérieure. L'IP ne traite pas non plus les équipes, incompatibilités ou dépendances.

Application 1 — VAN et indice de profitabilité

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **vAN et indice de profitabilité**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le numérique et l'énergie paraissent productifs par unité de capital ; le solaire crée cependant la VAN individuelle la plus élevée. Le projet eau a un IP inférieur à 1 dans le seul registre financier. Aucun de ces constats ne fournit encore le portefeuille : il manque les relations entre projets et les contraintes de capacité.

Exercice 1 — Le piège du classement

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **le piège du classement**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Une entreprise dispose de 100. Projet A coûte 60 et crée une VAN de 36 ; B coûte 50 et crée 28 ; C coûte 50 et crée 27.

Les IP sont 1,60 ; 1,56 ; 1,54. Le classement par IP retient A, puis ne peut plus financer B ou C : VAN totale 36 et 40 de budget inutilisés. La combinaison B+C utilise 100 et crée 55. L'erreur ne vient pas du calcul de l'IP mais de son emploi comme algorithme d'optimisation pour des projets indivisibles.

3. Formuler le portefeuille comme un problème de décision

3.1 Variables binaires et fonction objectif

Pour chaque projet i , on définit $x_i = 1$ s'il est financé et 0 sinon. Le modèle de base est :

$$\max_x \sum_i VAN_i x_i$$

sous :

$$\sum_i CAPEX_i x_i \leq B, \quad x_i \in \{0, 1\}.$$

La programmation binaire ne décide pas à la place du comité. Elle garantit que la combinaison proposée est la meilleure **au regard des données et contraintes déclarées**.

Application 2 — Énumérer toutes les combinaisons

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **énumérer toutes les combinaisons**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Avec la seule contrainte budgétaire, l'énumération compare les 64 combinaisons possibles. Elle ne suppose aucun classement préalable. Mais le résultat reste provisoire : il peut contenir le solaire sans son prérequis numérique, ou mobiliser une capacité indisponible. Un optimum mathématique d'un modèle incomplet reste une mauvaise décision.

3.2 Les quatre relations critiques

Relation	Écriture	Exemple
Prérequis	$x_S \leq x_N$	Solaire exige Numérique
Exclusion	$x_E + x_M \leq 1$	Énergie et Modernisation
Paquet obligatoire	$x_A = x_B$	Deux lots inséparables
Nombre maximal	$\sum_{i \in G} x_i \leq q$	Deux chantiers lourds maximum

Une synergie exige une variable supplémentaire y_{ij} valant 1 lorsque les deux projets sont retenus. Sa valeur est ajoutée à l'objectif. Dans une énumération simple, on peut calculer directement le bonus lorsque $x_i \cdot x_j = 1$.

Application 3 — Modèle réaliste avec interactions

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **modèle réaliste avec interactions**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le portefeuille financier de référence associe **Numérique + Solaire + Matières**. Il mobilise 2 800 kMAD, 18 unités de capacité, évite 1 060 tCO₂e et crée 491 kMAD de VAN. Il laisse volontairement 200 kMAD inutilisés : aucun projet additionnel n'est réalisable dans les contraintes. Dépenser 100 % du budget n'est donc pas un objectif.

Le deuxième portefeuille, Numérique + Énergie + Matières, crée 464 kMAD. L'écart de 27 kMAD constitue une mesure de la sensibilité de la recommandation : une faible révision des hypothèses pourrait inverser les deux premières options.

Exercice 2 — Écrire les contraintes

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **écrire les contraintes**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Formulez : (a) le projet eau nécessite le numérique ; (b) au moins un projet parmi eau et matières ; (c) solaire et modernisation ne peuvent coexister ; (d) exactement deux projets opérationnels.

- Eau nécessite Numérique : $x_{Eau} \leq x_N$.
- Au moins l'un des deux : $x_{Eau} + x_{Mat} \geq 1$.
- Exclusion : $x_S + x_M \leq 1$.
- Exactement deux dans l'ensemble O : $\sum_{i \in O} x_i = 2$.

Le sens de l'inégalité de dépendance est important : **projet dépendant** **prérequis**. L'écriture inverse autoriserait précisément la combinaison que l'on cherche à interdire.

4. Interactions et valeur du système

4.1 Synergie, cannibalisation et double comptage

$$Synergie_{ij} = VAN(i + j) - VAN(i) - VAN(j).$$

Une synergie peut provenir d'un actif partagé, d'un gain d'information ou d'une amélioration conjointe. Une interaction négative peut provenir d'une incompatibilité, d'une cannibalisation ou d'une même économie revendiquée dans deux dossiers. L'analyse doit remplacer les flux isolés par les flux conjoints lorsque l'interaction est matérielle.

Application 4 — Effet des synergies sur le classement

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **effet des synergies sur le classement**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La somme isolée vaut 334 kMAD ; la valeur conjointe atteint 464 kMAD. Les 130 kMAD supplémentaires ne doivent être ajoutés que si les flux qui les génèrent sont documentés et absents des VAN individuelles. Une *synergie* sans mécanisme causal est souvent un double comptage déguisé.

4.2 Valeur de séquence

Un projet préalable peut avoir une VAN isolée modeste mais débloquent plusieurs investissements. Sa valeur stratégique ne se mesure alors pas seulement par sa VAN propre, mais par la valeur du programme accessible grâce à lui.

Exercice 3 — Faut-il rejeter le numérique ?

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **faut-il rejeter le numérique ?**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le numérique crée seulement 45 kMAD isolément, contre 360 pour le solaire. Pourquoi peut-il être prioritaire ?

Sans numérique, le solaire est irréalisable. La décision pertinente compare donc le paquet Numérique+Solaire à l'alternative, et non les deux VAN isolées. Le paquet coûte 2 100 kMAD et crée 405 kMAD avant autres interactions. Le numérique possède une valeur d'accès : il transforme l'ensemble des options futures.

5. Introduire une ambition environnementale

5.1 Trois architectures de décision

Architecture	Formulation	Quand l'utiliser
Contrainte	CO2 évité cible	Engagement ferme ou seuil réglementaire
Prix	Ajouter quantité € prix d'ombre	Arbitrage continu avec convention approuvée
Multicritère	Score séparé	Impacts difficilement monétisables

La contrainte rend visible le niveau d'ambition ; son coût d'opportunité est l'écart de VAN entre l'optimum sans cible et l'optimum avec cible. Le prix d'ombre révèle combien l'entreprise accepte de payer par unité. Les deux approches peuvent être comparées mais ne doivent pas être empilées sans contrôle.

Application 5 — Objectif carbone minimal

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **objectif carbone minimal**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La cible d'au moins 900 tCO₂e conduit au portefeuille Numérique + Solaire + Matières, qui était déjà l'optimum financier : la contrainte n'a ici aucun coût supplémentaire. Cela ne signifie pas que le carbone est sans valeur ; cela signifie que l'objectif de 900 est compatible avec l'optimum central. Une cible plus exigeante peut devenir irréalisable avec le budget et la capacité actuels.

Application 6 — Frontière valeur-carbone

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **frontière valeur-carbone**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La frontière est en escalier parce que les projets sont indivisibles. Sur certains intervalles, relever la cible ne change rien ; au seuil suivant, il faut changer de combinaison. Une cible située au-delà du maximum réalisable ne produit pas une VAN très faible : elle produit **aucune solution**. Cette distinction est cruciale en gouvernance.

Application 7 — Objectif hydrique et coût d'opportunité

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **objectif hydrique et coût d'opportunité**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La cible hydrique impose le projet Eau. Le meilleur portefeuille compatible devient **Numérique + Solaire + Eau** : CAPEX 3 000, capacité 19, VAN 46 kMAD, carbone 845 et eau 30 300 m³. L'optimum sans contrainte créait 491 kMAD. Le coût d'opportunité de l'ambition hydrique est donc **445 kMAD**.

Ce chiffre ne signifie pas que l'eau ne vaut rien. Il répond à la question de gouvernance : Atlas accepte-t-elle de sacrifier 445 kMAD de valeur financière pour atteindre ce niveau hydrique, ou peut-elle redimensionner, subventionner ou séquencer le projet ?

6. Plusieurs ressources rares

6.1 Budget contre capacité d'exécution

Une entreprise peut disposer de liquidités et manquer d'ingénieurs, de permis ou de fenêtres d'arrêt. Dans ce cas, ajouter du budget ne suffit pas. La ressource contraignante doit être identifiée par une analyse marginale.

Application 8 — Valeur d'une unité supplémentaire de capacité

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **valeur d'une unité supplémentaire de capacité**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La valeur maximale évolue par paliers. Une unité supplémentaire ne crée de valeur que si elle rend accessible une meilleure combinaison entière. Le prix implicite observé entre deux paliers n'est donc pas un prix stable comme dans un modèle continu ; il dépend de la taille des projets.

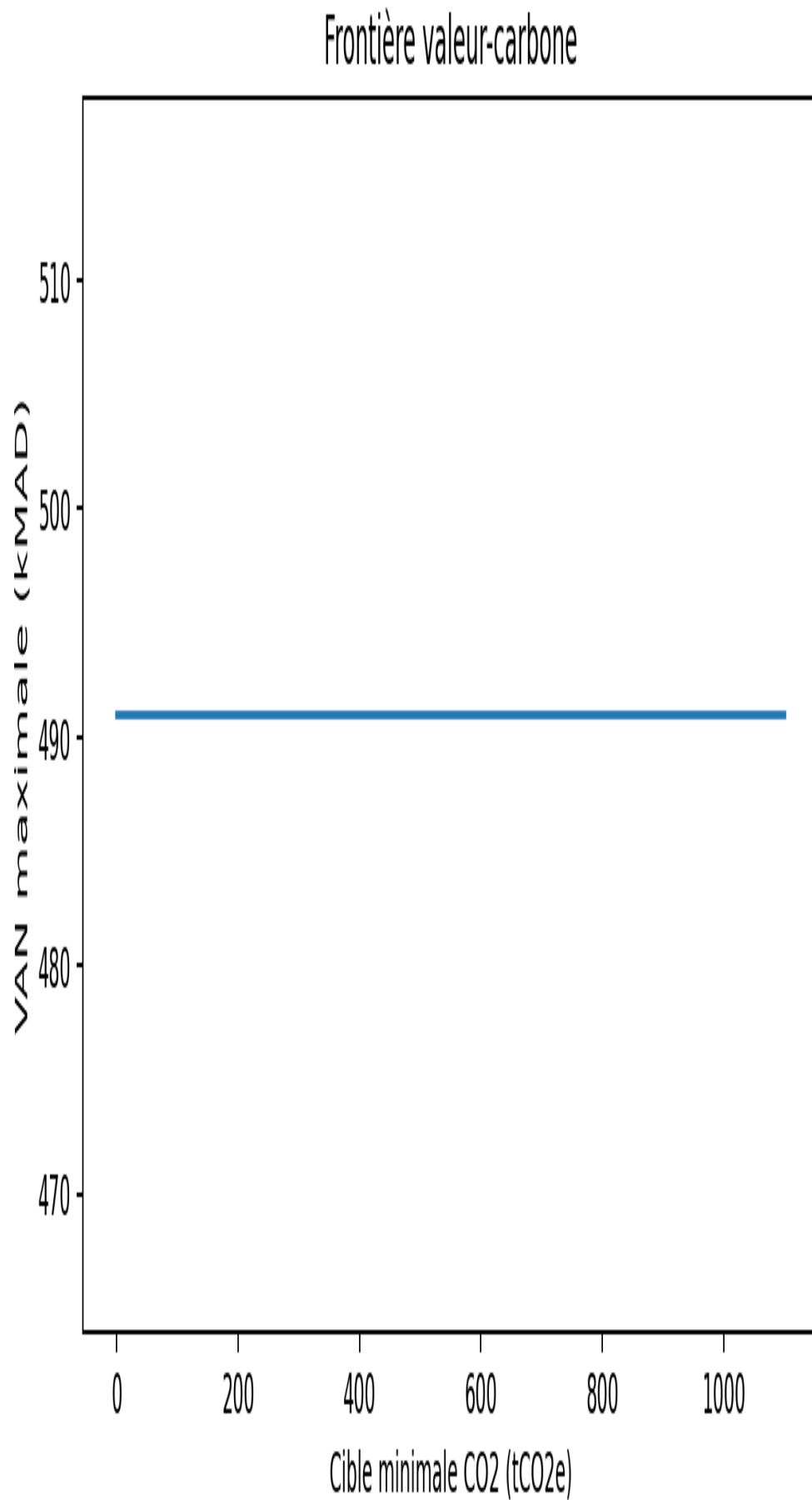


Figure 1 – Résultat graphique issu des données de la séance

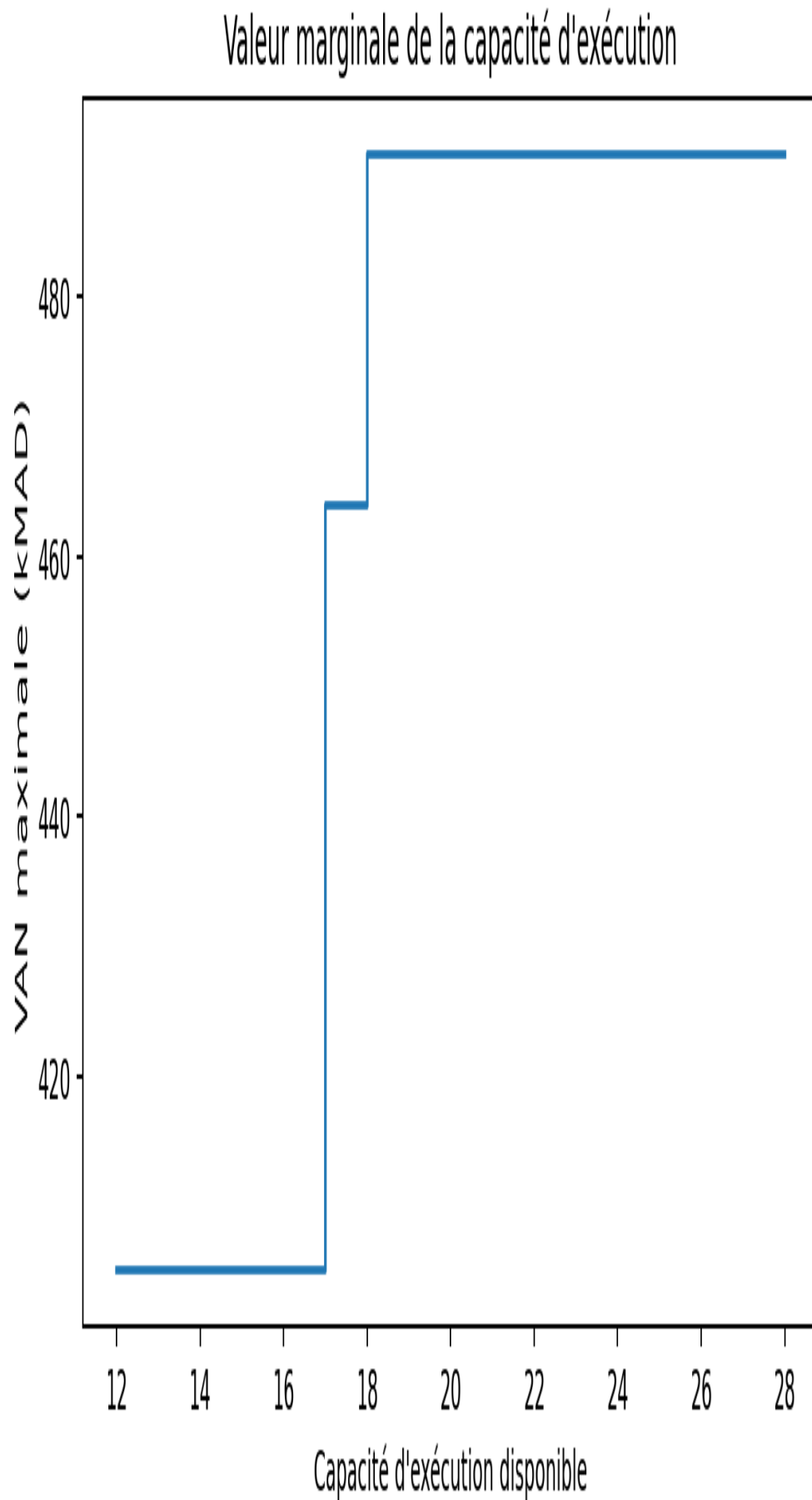


Figure 2 – Résultat graphique issu des données de la séance

Application 9 — Valeur d'un budget supplémentaire

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **valeur d'un budget supplémentaire**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le graphique permet au directeur financier de distinguer un plafond réellement coûteux d'un plafond non contraignant. Si la courbe reste plate après 3 000 kMAD, lever davantage de fonds sans augmenter la capacité d'exécution ne crée aucune valeur dans l'ensemble de projets actuel.

7. Allocation pluriannuelle et option de report

7.1 Reporter n'est pas attendre gratuitement

Le report peut modifier le CAPEX, les économies, le risque réglementaire et l'accès à une subvention. La VAN à la date zéro d'un projet lancé en année d est :

$$VAN_0(report) = \frac{VAN_d}{(1+k)^d}.$$

Mais VAN_d doit être recalculée avec les informations et prix attendus à cette date. Il faut aussi tenir compte des bénéfices perdus pendant l'attente.

Application 10 — Financer maintenant ou reporter

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **financer maintenant ou reporter**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La VAN reportée vaut environ 376,15 kMAD à la date zéro, soit un avantage de 16,15 kMAD. Le report domine sous les hypothèses fournies. Il faut toutefois tester le risque de perte du site, de hausse des prix ou de retard réglementaire. La séance 5 approfondira précisément la valeur de l'attente, du pilote et de l'information.

7.2 Programme sur deux années

Un modèle pluriannuel utilise x_{it} , qui indique le lancement du projet i à la date t . Il faut limiter chaque projet à un lancement, respecter les budgets annuels, reporter les bénéfices et modéliser les prérequis temporels.

Exercice 4 — Séquence de déploiement

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **séquence de déploiement**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le numérique doit précéder le solaire ; le budget est de 1 200 en année 1 et 2 000 en année 2. Proposez une séquence et expliquez les bénéfices sacrifiés.

Le numérique (300) peut être lancé en année 1. L'énergie (1 200) ne peut pas être ajoutée la même année sans dépasser le plafond ; les matières (700) sont compatibles avec le numérique pour un total de 1 000. En année 2, le solaire coûte 1 800 et devient faisable grâce au prérequis. Une séquence Numérique+Matières puis Solaire respecte les enveloppes. La comparaison finale doit actualiser les VAN à leur date de lancement et intégrer les synergies seulement durant les années où les actifs coexistent.

8. Robustesse et gouvernance de l'allocation

8.1 Un portefeuille optimal peut être fragile

Si les deux meilleures combinaisons sont séparées par 27 kMAD, une petite erreur sur les économies solaires peut inverser le choix. Une recommandation professionnelle doit donc présenter :

- le meilleur portefeuille ;
- la meilleure alternative ;
- l'écart de valeur ;
- les hypothèses responsables de cet écart ;
- les contraintes actives ;
- un plan de bascule.

Application 11 — Stress test de la VAN solaire

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **stress test de la VAN solaire**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le portefeuille A ne domine B que si la VAN solaire atteint au moins **333 kMAD**. L'estimation centrale de 360 ne laisse qu'une marge de 27. Le comité peut approuver A avec une condition : réviser la décision si le contrat ou la production attendue ramène la VAN solaire sous 333.

Application 12 — Analyse probabiliste des deux portefeuilles

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **analyse probabiliste des deux portefeuilles**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La fréquence simulée dépend entièrement des distributions supposées. Elle mesure une robustesse conditionnelle, non une probabilité objective. Si le portefeuille B domine

souvent malgré une VAN centrale inférieure, l'entreprise peut chercher une information supplémentaire sur le solaire avant de verrouiller l'allocation.

8.2 Gouvernance des contraintes

Une contrainte doit avoir un propriétaire, une justification et une date de révision. Sans cela, l'optimisation risque de sanctuariser des habitudes internes. Le comité doit distinguer :

- limite réellement non négociable ;
- objectif stratégique approuvé ;
- hypothèse technique ;
- préférence temporaire ;
- convention analytique.

Exercice 5 — Contester intelligemment le budget

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **contester intelligemment le budget**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le meilleur portefeuille non financé crée 120 kMAD supplémentaires mais nécessite 250 kMAD de budget additionnel. Le financement marginal coûte 8 % sur un an. Que doit présenter l'analyste ?

Il doit comparer la valeur additionnelle au coût complet du financement et aux risques du portefeuille, pas seulement demander une dérogation. Un coût financier annuel de 20 kMAD ($250 \times 8\%$) est inférieur aux 120 kMAD de valeur annoncée, mais la comparaison doit respecter horizons et risques. Si les 120 kMAD sont une VAN déjà calculée au bon coût du capital, le projet mérite une réouverture de l'enveloppe interne. C'est précisément l'intérêt de distinguer rationnement souple et dur.

9. Cas intégrateur — Comité d'allocation Atlas

Consigne (30 minutes)

Le comité dispose des six projets du cours, de 3 000 kMAD et de 20 unités de capacité. Il doit examiner trois mandats :

1. maximiser la VAN financière ;
2. atteindre au moins 900 tCO_{2e} évitées ;
3. atteindre au moins 30 000 m³ d'eau économisés.

Pour chaque mandat, fournissez : portefeuille, ressources utilisées, valeur créée, impacts, contraintes actives, meilleure alternative, coût d'opportunité et condition de révision.

Application 13 — Tableau complet du comité

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **tableau complet du comité**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Mandat financier : Numérique + Solaire + Matières ; CAPEX 2 800, capacité 18, VAN 491, CO2 1 060, eau 2 800.

Mandat carbone : même portefeuille. La cible de 900 est satisfaite sans sacrifice financier supplémentaire.

Mandat eau : Numérique + Solaire + Eau ; CAPEX 3 000, capacité 19, VAN 46, CO2 845, eau 30 300. Le sacrifice financier par rapport à l'optimum vaut 445 kMAD.

Recommandation. Approuver le portefeuille financier/carbone. Pour l'eau, ne pas dissimuler le coût : rechercher une aide, un redimensionnement ou un phasage, puis revenir au comité. Si le risque de rupture hydrique étudié en séance 3 justifie au moins 445 kMAD de valeur de résilience, le portefeuille hydrique redevient défendable.

Application 14 — Vérificateur général

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **vérificateur général**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Toutes les cellules R, y compris le vérificateur, sont autonomes et peuvent être exécutées dans n'importe quel ordre.

10. Synthèse de la séance

Les dix idées à conserver

1. Un portefeuille est une combinaison, pas une liste classée.
2. Le capital n'est pas la seule ressource rare.
3. L'indice de profitabilité ne garantit pas l'optimum discret.
4. Les dépendances et exclusions doivent être écrites comme contraintes.
5. Les synergies doivent reposer sur des flux identifiables.
6. Une cible environnementale peut être traitée comme contrainte, prix ou critère.
7. Son coût d'opportunité doit être communiqué.
8. Les frontières sont en escalier lorsque les projets sont indivisibles.
9. Un optimum proche de son alternative exige un plan de bascule.
10. Reporter un projet est une décision financière et stratégique, non une absence de décision.

Ticket de sortie

En huit lignes, recommandez un portefeuille à Atlas. Citez le mandat retenu, la VAN, le budget, la capacité, les impacts, une contrainte active, une hypothèse de bascule et un projet reporté.

Une réponse solide retient Numérique + Solaire + Matières sous le mandat financier/carbone ; annonce 491 kMAD de VAN, 2 800 kMAD de CAPEX, 18 unités de capacité et 1 060 tCO₂e ; précise que le solaire dépend du numérique ; signale le seuil de VAN solaire de 333 kMAD ; et reporte le projet eau sous réserve d'un financement, d'un redimensionnement ou d'une valeur de résilience documentée.

11. Transition vers la séance 5

Le comité possède maintenant un portefeuille optimal sous les hypothèses centrales. Mais le fournisseur peut augmenter son prix, la mise en service peut être retardée et les économies techniques peuvent décevoir. Surtout, certaines décisions sont réversibles et d'autres non.

La séance 5 demandera donc : **faut-il investir immédiatement, attendre, lancer un pilote ou abandonner ?** Nous passerons de l'allocation statique à la décision sous incertitude, à la valeur de l'information et aux options réelles.

Références essentielles

- Berk, J. & DeMarzo, P., *Finance d'entreprise*, chapitres 7–8, notamment le choix d'investissement sous contraintes de ressources : [extrait Pearson](#).
- Schoenmaker, D. & Schramade, W., *Corporate Finance for Long-Term Value*, Springer, accès ouvert : [ouvrage](#).
- GHG Protocol, [Corporate Standard](#), pour la cohérence des frontières d'émissions.
- NGFS, [Scenarios Portal](#), pour le stress des hypothèses de transition.

Fiche de révision rapide

Pour réviser efficacement, vérifiez que vous savez : (1) définir les concepts centraux de la séance ; (2) expliquer les hypothèses qui rendent les calculs comparables ; (3) refaire les raisonnements des applications sans script ; (4) interpréter les résultats en langage de comité d'investissement ; (5) identifier les limites, seuils et conditions qui pourraient changer la recommandation.